

EGAT SAINOI PV&BESS



EGAT



Preventive maintenance (PM)

Organization:

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

72 Ngam Wong Wan Rd, Nonthaburi, Nonthaburi 11000, Thailand

Prepared by

ZIRCOZ COMPANY LIMITED

29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam, Moo 2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Tel. (66) 83 178 8998 / (66) 89 966 3166

E-mail: zircozth@gmail.com

BUILDING : T0007

Prepared :	Danai L.	
RATCH :		
EGAT :		
Issue Date:	08.12.2023	

Conclusion

การซ่อมบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์แบบบนหลังคาโครงการสถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิตโทรนอย (EGAT SAINOI) ดำเนินการโดยบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการซ่อมบำรุงโดยบริษัทเซอร์คอส จำกัด ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2566

ผลการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร T0007 ตามรอบ 4 เดือนครั้งที่ 2 โดยสรุปผลการซ่อมบำรุงได้ดังนี้

1. ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 182 แผง ทำความสะอาดโดยน้ำเปล่าและเช็ดแห้งให้แห้ง ไม่พบความผิดปกติ
2. ตรวจสอบค่าทอร์คของน็อตยึดแผงขนาด 13mm และ 17mm ตำแหน่งและมาตรฐานตามเอกสารแนบ พบบางตำแหน่งไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานและทำการขันให้แน่นตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบตำแหน่งยึดสายกราวด์และของแผงโซลาร์เซลล์ และกราวด์ระบบของทั้ง AC และ DC ไม่พบจุดบกพร่อง
4. ตรวจสอบค่าความร้อนโดยวิธีเทอร์โมสแกน(Thermoscan) ที่ตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม เช่น AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable และ Connection box ไม่พบค่าความร้อนเกินกว่าปกติ (hotspot ไม่เกิน 70°C)
5. ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ(Pump station) ระบบการทำงานเป็นปกติ ไม่พบรอยรั่ว
6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณโดยรวม ไม่พบความผิดปกติ
7. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณของอุปกรณ์ต่างๆและทดสอบการสื่อสารระหว่าง SCADA และ RTU พบว่าการสื่อสารเป็นปกติ

Maintenance of the rooftop solar cell system of EGAT SAINOI was carried out by RATCH Group Public Company Limited and undertaken by ZIRCOZ CO.,LTD. on December 8-9, 2023.

The results of T0007 building maintenance according to the 4-month cycle 2 are summarized as follows:

1. Clean 182 solar panels, clean them with water and dry them. No abnormalities were detected.
2. Check the torque value of the 13mm and 17mm panel mounting nuts, their position and standard according to the attachment. Some positions were found not to meet the standard values and tightened according to the standards.
3. Check the ground cable mounting location and of the solar panel, and the system ground of both AC and DC found no bugs.
4. Check the calorific value by thermoscan method at the location of electrical equipment in the control cabinet such as AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable and Connection box. No excess heat value detected (hotspot not exceeding 70°C)
5. Check the operation of the water supply system (Pump station) The system is working normally. No leaks were found.
6. Check the overall signal cable connection. No abnormalities were detected.
7. Check the signal connection of various devices and test the communication between SCADA and RTU, found that communication is normal.

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date : 8,11 Aug 2023

วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง

Rev	Description
00	New Issued
✓	ปกติ (Normal)
⊖	ผิดปกติ (Abnormal)
⊕	แก้ไขแล้ว (Repaired)

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	



No	Maintenance Item	Description	Tooling	Medthod	Frequency	Maintenance Result						Countermeasure (การดำเนินการแก้ไข)		Checked	Approved
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ความถี่	1	2	3	4	5	6	วันที่	ตรวจสอบ	อนุมัติ	
1 BUILDING T0007															
1.1 PV module 298 Units															
	PM01-0001	ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์	น้ำ,ผ้า	สะอาด,ครบถ้วน	6 ครั้ง/2D	✓	✓					มีทรายจากน้ำฝน ครึ่งหน้าอาจจะต้องใช้น้ำยา	8/8/2566	Hiran	
	PM01-0002	ตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์	Visual(สายตา)	ไม่เสียสภาพ,ไม่มีสิ่งบดบัง	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM01-0003	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection	Visual(สายตา)	ไม่เสียสภาพ,แน่น	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM01-0004	ตรวจสอบความร้อนแผงโซลาร์เซลล์ 40~85 °C	Thermal Scan	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	2 ครั้ง/2D										
1.2 Mounting Structure															
	PM02-0001	ตรวจสอบอุปกรณ์ยึด รันและจุดยึดคานาโซลาร์ในสภาพที่สมบูรณ์	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM02-0002	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการขันยึดแรง (10Nm)	Visual(สายตา),Torque	ถูกต้อง,มาตรฐาน	6 ครั้ง/2D	✓	⊕					ไม่สุดท ไมสามารถขันได้			
	PM02-0003	ตรวจสอบการสึกกร่อนของสกรูยึด และอุปกรณ์ยึดแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM02-0004	ตรวจสอบการทาสีสนิม	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.3 Inverter															
	PM03-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM03-0002	ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าภายใน Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,มาตรฐาน	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM03-0003	ตรวจสอบว่า Inverter ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่แนะนำตามผู้ผลิต -25°C ~ 60°C	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM03-0004	ทำความสะอาดสกปรกจากภายนอกตามคำแนะนำของผู้ผลิต	เครื่องดูดฝุ่น	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM03-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายดิน	Ground Clamp	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.4 Combination box															
	PM04-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Combination box	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM04-0002	ตรวจสอบ แรงดันและกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V)	IV Test	Drawing, specification	2 ครั้ง/2D										
	PM04-0003	ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM04-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection															
	PM05-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM05-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันกับสายภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM05-0003	ตรวจสอบสายเคเบิลการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM05-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.6 Cable															
	PM06-0001	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าแรงภายในทั้งหมด	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM06-0002	ตรวจสอบการเสียดสีของปลอกสายไฟของระบบผลิตไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM06-0003	ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของสายไฟฟ้า DC และ AC	Insulation Tester	ไม่พบสภาพความเสียหาย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM06-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM06-0005	LAN CABLE	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.7 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำล้างแผง															
	PM07-0001	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรั้วกันตก	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM07-0002	ตรวจสอบความสะอาดพื้นที่รอบของระบบทั้งโครงการ	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
	PM07-0003	ตรวจสอบสภาพ และ ความพร้อมของระบบน้ำล้างแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								
1.8 Weather Station and SCADA															
	PM08-0001	ทำความสะอาด Pyranometer, Ambient Temp, Module temp	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	2 ครั้ง/2D										
	PM08-0002	ตรวจสอบเครื่องมือวัดสภาพอากาศที่มีความแม่นยำเที่ยงตรง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	2 ครั้ง/2D										
	PM08-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ระบบ SCADA	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,โซลาร์ไดร์,ปลอดภัย	6 ครั้ง/2D	✓	✓								

Checked	ชาพัร	ฉกร
RATCH		
EGAT		

ZIRCOZ COMPANY LIMITED

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	



page 4

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.1 PV module 298 Units					
	PM01-0001	ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์	น้ำยา	สะอาด, ครบถ้วน	ครบถ้วน
	PM01-0002	ตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์	Visual (สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ, ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ครบถ้วน
	PM01-0003	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection	Visual (สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ, แน่น	ครบถ้วน
Before					
     					
After					
     					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
Location :
สถานที่ :
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง :
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง :

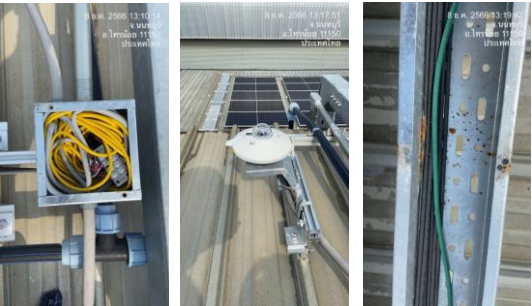


page 5

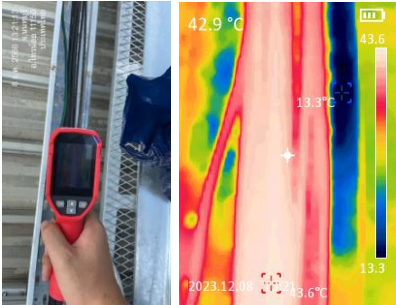
No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.1 PV module 298 Units					

PM01-0004	ตรวจสอบความร้อนแผงโซลาร์เซลล์ 40~85 °C	Thermal Scan	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ปลอดภัย
-----------	--	--------------	----------------------------------

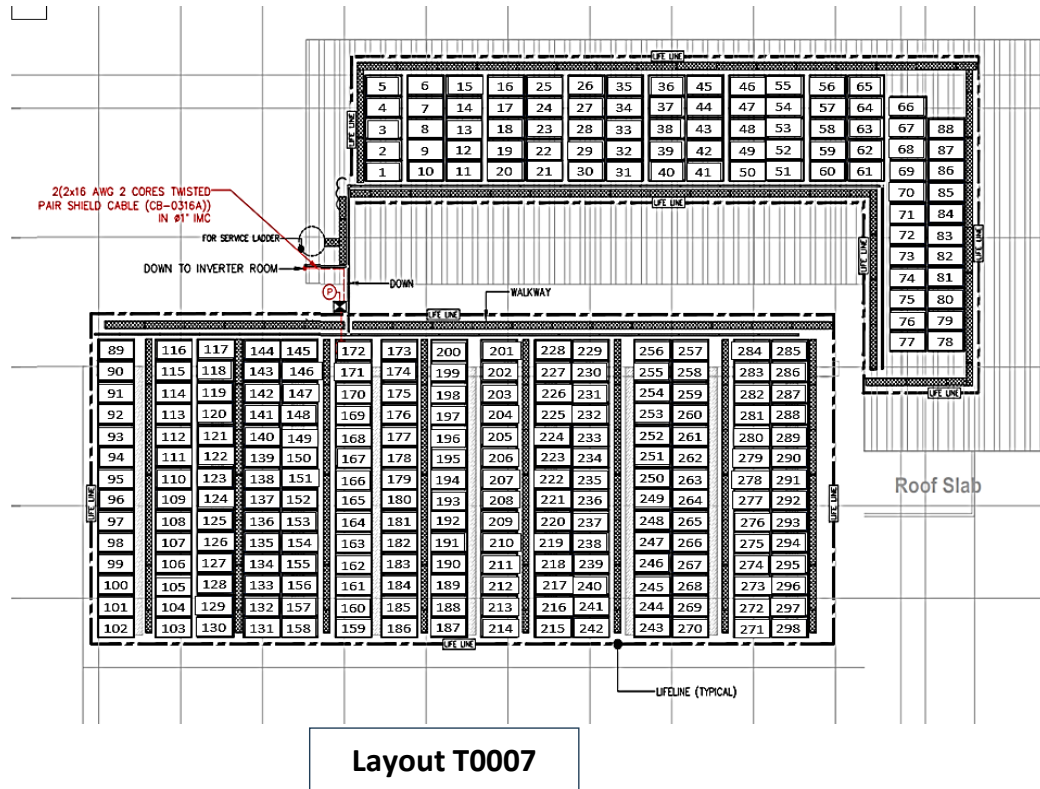
ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection



ตรวจสอบความร้อน Thermal Scan 43.6 °C



Layout T0007

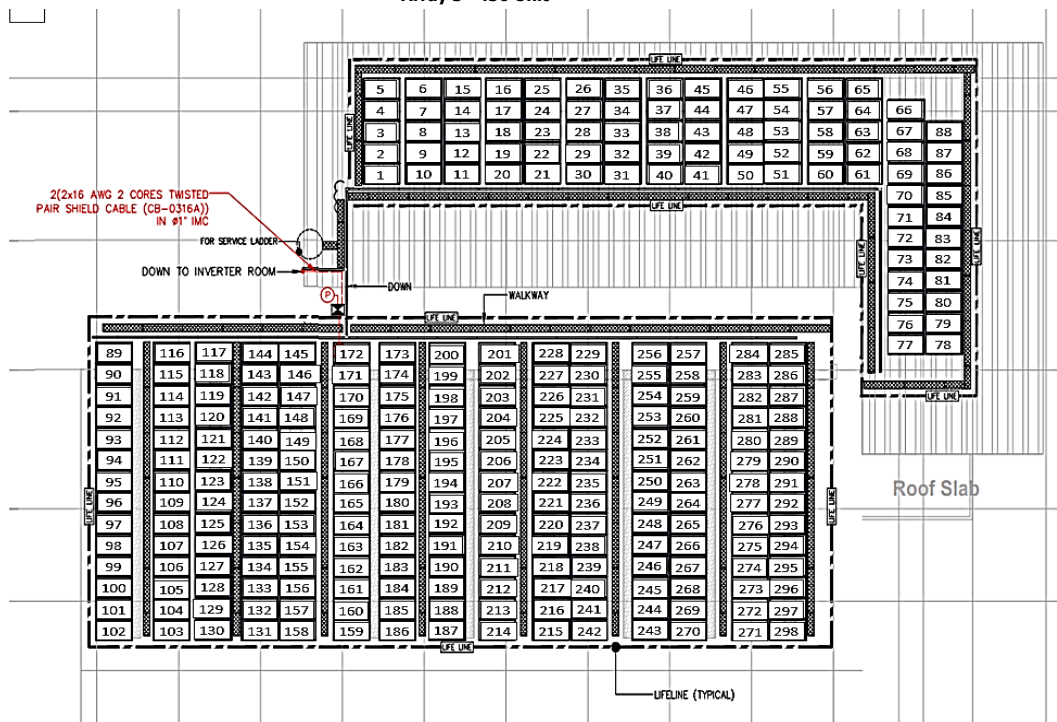


Thermoscan					Thermoscan				
Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement การวัด	Result ผลลัพธ์	Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement การวัด	Result ผลลัพธ์
161					201				
162					202				
163					203				
164					204				
165					205				
166					206				
167					207				
168					208				
169					209				
170					210				
171					211				
172					212				
173					213				
174					214				
175					215				
176					216				
177					217				
178					218				
179					219				
180					220				
181					221				
182					222				
183					223				
184					224				
185					225				
186					226				
187					227				
188					228				
189					229				
190					230				
191					231				
192					232				
193					233				
194					234				
195					235				
196					236				
197					237				
198					238				
199					239				
200					240				

Total PV : 298 Unit

Calibrated date : 4 Aug 2023

Array 3 :56 Unit



Layout T0007

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Waranyoo	Arjaree	



RATCH	EGAT
	

DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	☒	ปกติ (Normal)
	☐	ผิดปกติ (Abnormal)
	☐	แก้ไขแล้ว (Repaired)



Page 4/4

Thermoscan				
Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement การวัด	Result ผลลัพธ์
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				

[illegible]

2(2x16 AWG 2 CORES TWISTED
PAIR SHIELD CABLE (CB-0316A))
IN Ø1" IMC

FOR SERVICE LADDER

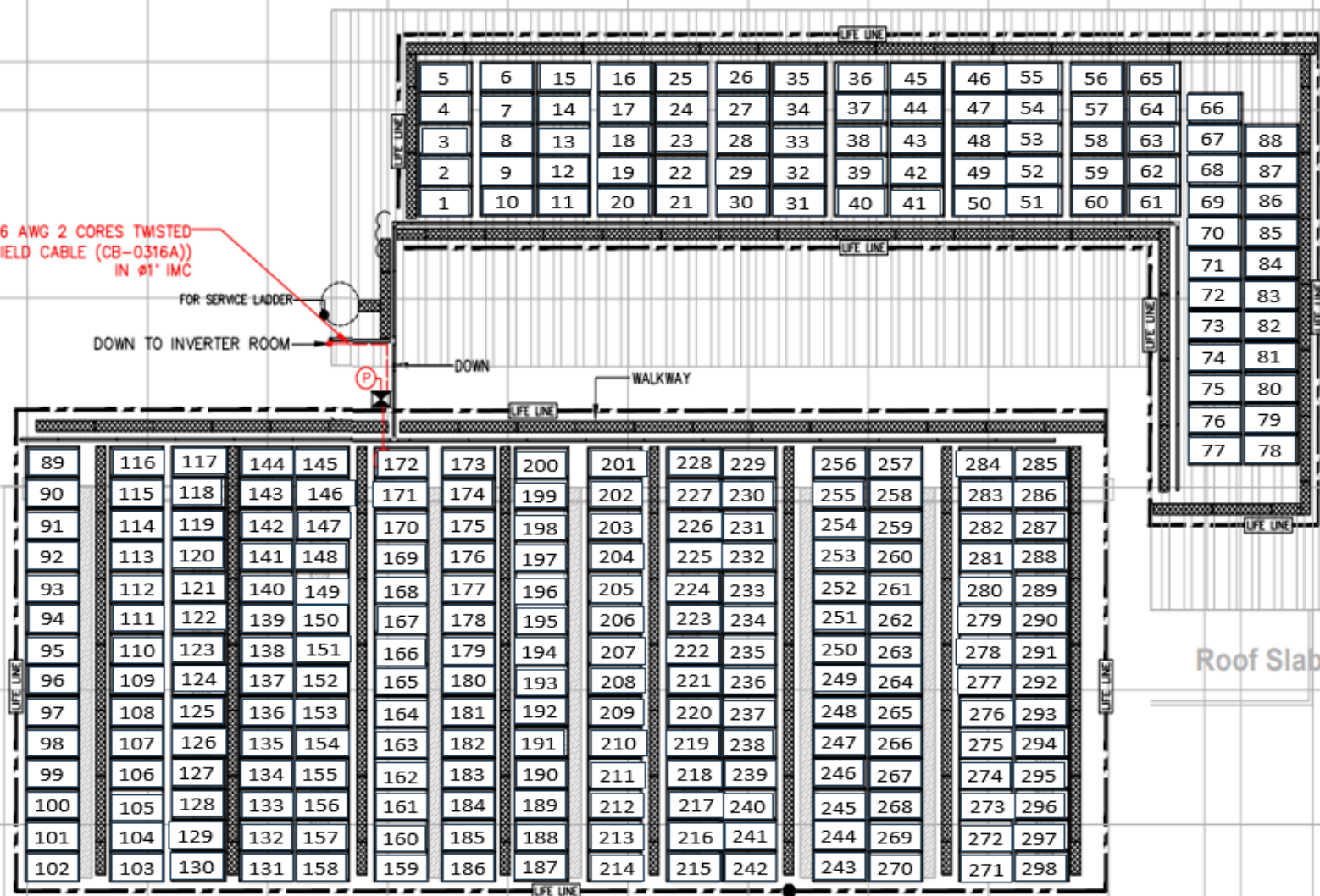
DOWN TO INVERTER ROOM

DOWN

WALKWAY

Roof Slab

LIFELINE (TYPICAL)



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

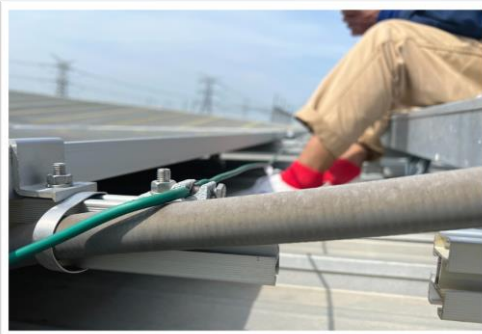
Equipment Name : Digital Torque Wrench
ชื่ออุปกรณ์ : Digital Torque Wrench
Brand : ADEMA
ยี่ห้อ : ADEMA
Model : 158198
รุ่น : 158198
Serial No : 420426256
หมายเลขรหัส : 420426256
ZTL : ZTL-23-002

Calibrated date : 4 Aug 2023

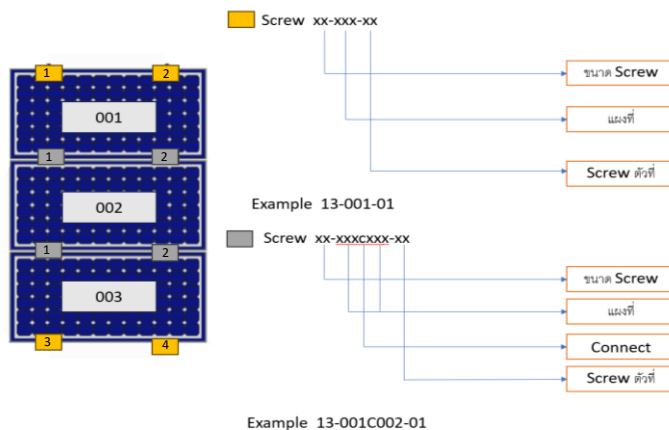


page 6

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T007					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0001	ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด จับและจุดยึดต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM02-0002	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการจับยึดแผง (10Nm)	Visual(สายตา),Torque	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM02-0003	ตรวจสอบการสึกกร่อนของสกรูยึด และอุปกรณ์จับยึดแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Torque screw ขนาด 13 mm. และขนาด 17 mm.



Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : EGAT SAINO
สถานที่ :
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง :
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง :
Measuring person :
ผู้ทำการตรวจวัด :

Equipment Name	: Digital Torque Wrench
Brand	: ADEMA
Model	: 158198
Serial No	: 420426256
Calibrated date	: 4 Aug 2023

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Waranyoo	Arjaree	



RATCH	EGAT

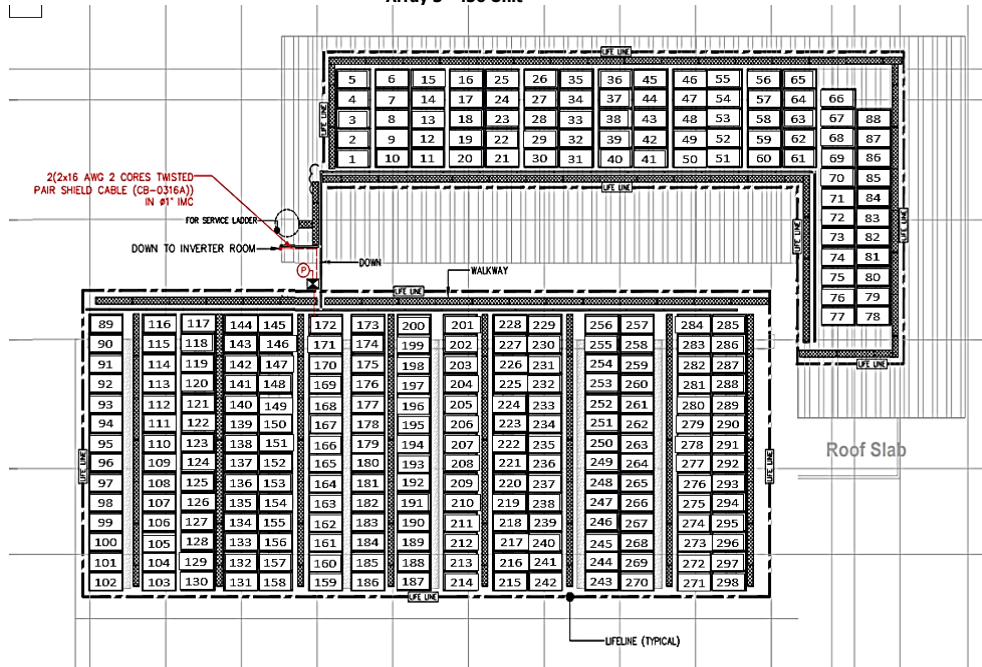
DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	✓	ปกติ (Normal)
	○	ผิดปกติ (Abnormal)
	✓	แก้ไขแล้ว (Repaired)



Array 1 :182 Unit
Array 2 :60 Unit
Array 3 :56 Unit

Torque(Nm.)				
Num	Position	STD	Measurement(Nm)	Improve(Nm)
ลำดับ	ตำแหน่ง	มาตรฐาน	การวัด(Nm)	แก้ไข(Nm)
1	13-102C101-01	8-12 Nm	12.38	
2	13-101C100-01	8-12 Nm	8.56	10.61
3	13-100C099-01	8-12 Nm	4.65	10.62
4	13-099C098-01	8-12 Nm	5.63	11.53
5	13-098C097-01	8-12 Nm	10.54	
6	13-097C096-01	8-12 Nm	11.06	
7	13-096C095-01	8-12 Nm	9.2	10.21
8	13-095C094-01	8-12 Nm	5.74	10.72
9	13-094C093-01	8-12 Nm	5.61	12.02
10	13-093C092-01	8-12 Nm	4.82	11.06
11	13-092C091-01	8-12 Nm	12.08	
12	13-103-03	8-12 Nm	5.91	11.24
13	13-103C104-01	8-12 Nm	6.74	10.59
14	13-104C105-01	8-12 Nm	6.34	10.14
15	13-105C106-01	8-12 Nm	5.12	10.37
16	13-106C107-01	8-12 Nm	11.48	
17	13-107C108-01	8-12 Nm	6.01	10.4
18	13-108C109-01	8-12 Nm	6.88	10.31
19	13-109C110-01	8-12 Nm	10.51	
20	13-110C111-01	8-12 Nm	7.77	11.35
21	13-111C112-01	8-12 Nm	10.67	
22	13-112C113-01	8-12 Nm	4.07	10.31
23	13-113C114-01	8-12 Nm	8.05	12.55
24	13-115C116-01	8-12 Nm	8.48	10.16
25	13-116-02	8-12 Nm	10.77	
26	13-117-01	8-12 Nm	4.04	10.35
27	13-WL1-03	8-12 Nm	3.42	
28	13-WL1-06	8-12 Nm	3.8	10.95
29	13-WL1-09	8-12 Nm	5.56	
30	13-WL1-12	8-12 Nm	4.5	10.34
31	13-WL1-14	8-12 Nm	4.07	10.31
32	13-130C129-02	8-12 Nm	8.2	11.04
33	13-129C128-02	8-12 Nm	8.38	10.24
34	13-128C127-02	8-12 Nm	5.83	11.14
35	13-127C026-02	8-12 Nm	5.33	11.56
36	13-126C125-02	8-12 Nm	8.37	11.51
37	13-126C125-02	8-12 Nm	6.11	11.43
38	13-125C124-02	8-12 Nm	8.14	12.36
39	13-124C123-02	8-12 Nm	7.91	12.53
40	13-123C122-02	8-12 Nm	8.61	11.37
41	13-122C121-02	8-12 Nm	8.37	10.63
42	13-121C120-02	8-12 Nm	6.34	12.43
43	13-120C119-02	8-12 Nm	8.38	10.59
44	13-119C118-02	8-12 Nm	9.09	11.2
45	13-118C117-02	8-12 Nm	5.57	10.88
46	13-131C132-01	8-12 Nm	7.53	10.24
47	13-132C133-01	8-12 Nm	6.66	11.53
48	13-133C134-01	8-12 Nm	7.68	10.9
49	13-134C135-01	8-12 Nm	6.36	10.33
50	13-135C136-01	8-12 Nm	6.07	10.23
51	13-136C137-01	8-12 Nm	8.97	10.71
52	13-137C138-01	8-12 Nm	6.9	10.47
53	13-138C139-01	8-12 Nm	7.23	11.1
54	13-139C140-01	8-12 Nm	3.78	10.52
55	13-140C141-01	8-12 Nm	6.22	11.13
56	13-141C142-01	8-12 Nm	6.54	10.63
57	13-142C143-01	8-12 Nm	6.96	10.6
58	13-143C144-01	8-12 Nm	9.68	11.71
59	13-144-02	8-12 Nm	6.36	10.57
60	13-145146-02	8-12 Nm	5.77	10.26

Torque(Nm.)				
Num	Position	STD	Measurement(Nm)	Improve(Nm)
ลำดับ	ตำแหน่ง	มาตรฐาน	การวัด	แก้ไข(Nm)
61	13-146C147-02	8-12 Nm	4.16	10.26
62	13-147C148-02	8-12 Nm	6.6	10.84
63	13-148C149-02	8-12 Nm	6.68	11.7
64	13-149C150-02	8-12 Nm	6.13	10.75
65	13-150C151-02	8-12 Nm	6.14	10.75
66	13-151C152-02	8-12 Nm	5.97	10.27
67	13-152C153-02	8-12 Nm	7.43	10.51
68	13-153C154-02	8-12 Nm	8.36	10.63
69	13-154C155-02	8-12 Nm	6.03	10.58
70	13-155C156-02	8-12 Nm	6.69	10.35
71	13-156C157-02	18-21 Nm	7.35	10.23
72	13-157C158-02	18-21 Nm	7.17	11.46
73	13-WR3-14	8-12 Nm	4.82	11.03
74	13-WR3-12	8-12 Nm	4.04	11.17
75	13-WR3-09	8-12 Nm	3.57	10.45
76	13-WR3-06	8-12 Nm	4.8	12.26
77	13-WR3-03	8-12 Nm	5.21	10.15
78	13-WR3-01	8-12 Nm	5.73	11.01
79	13-159-03	8-12 Nm	10.89	
80	13-159C160-01	8-12 Nm	8.6	10.21
81	13-160C161-01	8-12 Nm	6.38	10.8
82	13-161C162-01	8-12 Nm	5.58	11.28
83	13-162C163-01	8-12 Nm	8.34	10.7
84	13-163C164-01	8-12 Nm	6.23	10.8
85	13-164C165-01	8-12 Nm	5.54	11.12
86	13-165C166-01	8-12 Nm	4.07	10.39
87	13-166C167-01	8-12 Nm	5.37	10.85
88	13-167C168-01	8-12 Nm	5.86	11.41
89	13-168C169-01	8-12 Nm	5.65	10.12
90	17-169C170-01	8-12 Nm	6.1	10.95
91	13-170C171-01	8-12 Nm	5.63	10.87
92	13-171C172-01	8-12 Nm	5.66	12.95
93	13-172-01	8-12 Nm	7.02	14.2
94	13-173C174-02	8-12 Nm	7.31	12.5
95	13-174C175-02	8-12 Nm	4.05	10.88
96	13-175C176-02	8-12 Nm	4.76	11.53
97	13-176C177-02	8-12 Nm	6.02	11.17
98	13-177C178-02	8-12 Nm	3.46	10.04
99	13-178C179-02	8-12 Nm	5	12.27
100	13-179C180-02	8-12 Nm	5.63	10.02
101	13-180C181-02	8-12 Nm	4.5	10.31
102	13-181C182-02	8-12 Nm	5.1	10.87
103	13-182C183-02	8-12 Nm	4.34	10.07
104	13-183C184-02	8-12 Nm	6.24	11.65
105	13-184C185-02	8-12 Nm	9.01	11.24
106	13-185C186-02	8-12 Nm	5.64	10.62
107	13-WR4-05	18-21 Nm	6.77	12.05
108	13-WR4-07	18-21 Nm	7.18	12.85
109	13-WR4-10	8-12 Nm	5.64	11.24
110	13-WR4-12	8-12 Nm		
111	13-WR4-14	8-12 Nm	9.45	10.73
112	13-187-03	8-12 Nm	7.02	10.2
113	13-187C188-01	8-12 Nm	5.86	10.05
114	13-188C189-01	8-12 Nm	7.31	10.75
115	13-189C190-01	8-12 Nm	5.5	12
116	13-190C191-01	8-12 Nm	6.45	10.54
117	13-191C192-01	8-12 Nm	6.26	10.23
118	13-192C193-01	8-12 Nm	4.65	10.26
119	13-193C194-01	8-12 Nm	6.51	10.92
120	13-194C195-01	8-12 Nm	6.97	12.37



Layout T0007

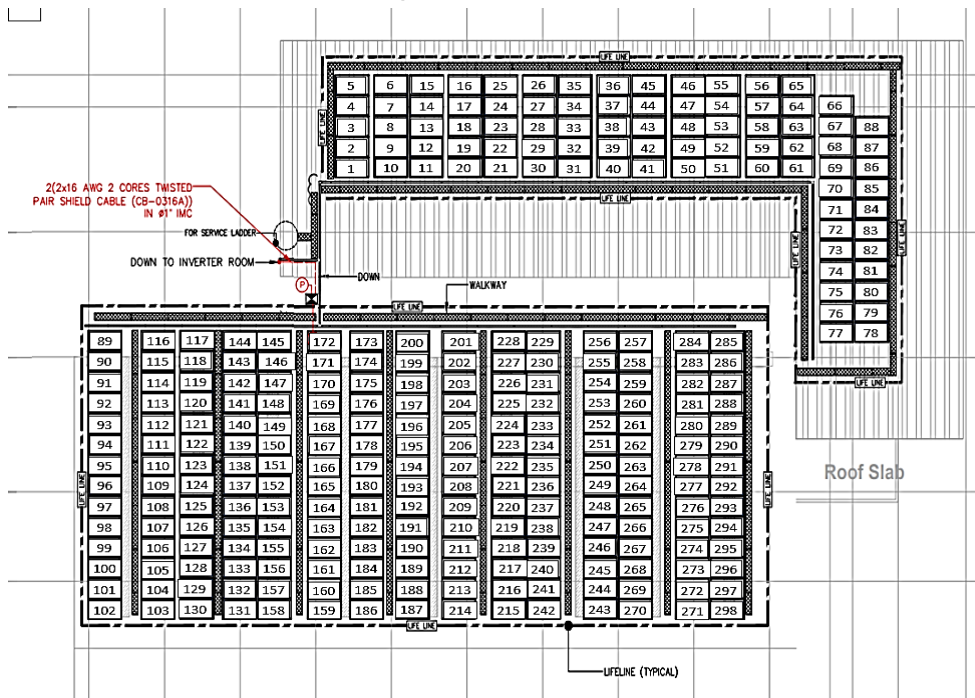
Total PV : 298 Unit

Array 3 :56 Unit

DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	✓	ปกติ (Normal)
	○	ผิดปกติ (Abnormal)
	⊗	แก้ไขแล้ว (Repaired)



Page 2/3



Layout T0007

Torque(Nm.)				
Num	Position	STD	Measurement(Nm)	Improve(Nm)
ลำดับ	ตำแหน่ง	มาตรฐาน	การวัด(Nm)	แก้ไข(Nm)
121	13-195C196-01	8-12 Nm	3.9	10.74
122	13-196C197-01	8-12 Nm	7.91	10.53
123	13-197C198-01	8-12 Nm	6.02	11.31
124	13-198C199-01	8-12 Nm	5.35	11.08
125	13-199C200-01	8-12 Nm	3.77	11.66
126	13-200-02	8-12 Nm	6.1	10.68
127	13-WL5-03	8-12 Nm		
128	13-WL5-04	8-12 Nm	4.8	11.72
129	13-WL5-09	8-12 Nm	3.78	10.47
130	13-WL5-13	8-12 Nm	4.49	10.18
131	13-WL5-15	8-12 Nm	4.48	10.4
132	13-WL5-15	8-12 Nm	3.04	10.69
133	13-201C202-02	8-12 Nm	6.34	10.14
134	13-202C203-02	8-12 Nm	6.59	10.13
135	13-203C204-02	8-12 Nm	6.48	11.04
136	13-204C205-02	8-12 Nm	6.23	10.36
137	13-205C206-02	8-12 Nm	5.96	10.15
138	13-206C207-02	8-12 Nm	6.4	10.35
139	13-207C208-02	8-12 Nm	6.88	10.21
140	13-208C209-02	8-12 Nm	8.74	10.4
141	13-209C210-02	8-12 Nm	6.77	10.71
142	13-210C211-02	8-12 Nm	6.83	10.3
143	13-211C212-02	8-12 Nm	5.12	10.37
144	13-212C213-02	8-12 Nm	7.82	10.4
145	13-213C214-02	8-12 Nm	6.34	10.14
146	13-201-02	8-12 Nm	5.74	10.72
147	13-215C216-01	8-12 Nm	4.12	11.37
148	13-216C217-01	8-12 Nm	5.86	11.13
149	13-217C218-01	8-12 Nm	7	11.79
150	13-218C219-01	8-12 Nm	5.42	13.68
151	13-219C220-01	8-12 Nm	5.66	12.31
152	13-220C221-01	8-12 Nm	7.55	12.69
153	13-221C222-01	8-12 Nm	5.81	11.14
154	13-222C223-01	8-12 Nm	6.72	12.71
155	13-223C224-01	8-12 Nm	8.9	12.08
156	13-224C225-01	8-12 Nm	5.78	12.65
157	13-225C226-01	8-12 Nm	5.2	11.6
158	13-226C227-01	8-12 Nm	6.11	11.07
159	13-227C228-01	8-12 Nm	6	12.06
160	13-242C241-02	8-12 Nm	8.8	11.06
161	13-241C240-02	8-12 Nm	7.1	10.27
162	13-240C239-02	8-12 Nm	6.34	10.35
163	13-239C238-02	8-12 Nm	7.82	12.68
164	13-238C237-02	8-12 Nm	7.57	12.11
165	13-237C236-02	8-12 Nm	8.92	12.1
166	13-236C235-02	8-12 Nm	2.65	11.12
167	13-235C234-02	8-12 Nm	5.62	11.56
168	13-234C233-02	8-12 Nm	6.71	10.13
169	13-233C232-02	8-12 Nm	5	10.01
170	13-232C231-02	8-12 Nm	7.06	11.91
171	13-231C230-02	8-12 Nm	5.37	10.06
172	13-230C229-02	8-12 Nm	6.56	10.44
173	13-256-02	8-12 Nm	7.08	10.59
174	13-257-01	8-12 Nm	8.6	13.03
175	13-WL7-03	8-12 Nm		
176	13-WL7-06	8-12 Nm	6.16	10.57
177	17-WR7-10	18-21 Nm	20	
178	13-WL7-16	8-12 Nm	6.03	
179	13-257C258-02	8-12 Nm	6.32	10.34
180	17-258C259-02	8-12 Nm	7.8	10.5

Torque(Nm.)				
Num	Position	STD	Measurement(Nm)	Improve(Nm)
ลำดับ	ตำแหน่ง	มาตรฐาน	การวัด(Nm)	แก้ไข(Nm)
181	13-259C260-02	8-12 Nm	7.11	12.24
182	13-260C261-02	8-12 Nm	7.6	11.15
183	13-261C262-02	8-12 Nm	7.9	10.02
184	13-262C263-02	8-12 Nm	9.31	10.01
185	13-263C264-02	8-12 Nm	7.86	12.35
186	13-264C265-02	8-12 Nm	9.4	10.73
187	13-265C266-02	8-12 Nm	7.25	11.83
188	13-266C267-02	8-12 Nm	6.68	11.03
189	13-267C268-02	8-12 Nm	8.83	10.45
190	13-268C269-02	8-12 Nm	4.82	11.06
191	13-269C270-02	8-12 Nm	10.36	
192	13-257-02	8-12 Nm	8.6	13.03
193	13-WL8-04	8-12 Nm		
194	13-WL8-08	8-12 Nm	10.71	
195	13-WL8-12	8-12 Nm	12.25	
196	13-298C297-02	8-12 Nm	9.58	10.17
197	13-297C296-02	8-12 Nm	6.75	10.11
198	13-296C295-02	8-12 Nm	4.78	10.37
199	13-295C294-02	8-12 Nm	5.3	10.31
200	13-294C293-02	8-12 Nm	5.85	11.26
201	13-293C292-02	8-12 Nm	6.34	11.14
202	13-292C291-02	8-12 Nm	9.94	10.54
203	13-291C290-02	8-12 Nm	6.74	11.23
204	17-290C289-02	8-12 Nm	10.99	
205	13-289C288-02	8-12 Nm	9.05	10.38
206	13-288C287-02	8-12 Nm	7.6	10.35
207	13-287C286-02	8-12 Nm	6.23	10.27
208	13-286C285-02	8-12 Nm	8.57	10.27
209	13-WAL-02	8-12 Nm	11.11	
210	13-WAL-04	8-12 Nm		
211	13-WAL-07	8-12 Nm	9.78	11.31
212	13-WBL-02	8-12 Nm	12.61	
213	13-WBL-05	8-12 Nm	10.24	
214	13-WBL-08	8-12 Nm	13.11	
215	13-WBL-12	8-12 Nm	11.76	
216	17-WBR-13	18-21 Nm	20	
217	13-WBL-16	8-12 Nm	9.37	10.49
218	13-WBL-19	8-12 Nm	9.14	11.39
219	13-WBL-22	8-12 Nm	5.46	10.71
220	13-WBL-25	8-12 Nm	8.63	12.08
221	13-WCL-02	8-12 Nm	3.42	12.47
222	13-WCL-06	8-12 Nm	11.73	
223	13-WCL-09	8-12 Nm	8.86	10.93
224	13-WDL-02	8-12 Nm	10.99	
225	13-WDL-03	8-12 Nm	12.38	
226	13-WEL-04	8-12 Nm	10.45	
227	13-WEL-08	8-12 Nm	14.08	
228	13-WEL-12	18-21 Nm	3.14	10.54
229	13-WEL-16	8-12 Nm	9.84	13.4
230	13-WEL-19	8-12 Nm	10.57	
231	13-WFL-04	8-12 Nm		
232	13-WFL-08	8-12 Nm	7.25	10
233	13-WFL-12	8-12 Nm	11.68	
234	13-WFL-16	8-12 Nm	7.91	10.17
235	13-WLF-20	8-12 Nm	6.93	11.75
236	13-WFL-25	8-12 Nm		
237	17-WFL-26	18-21 Nm	11.96	20
238	17-WFR-27	18-21 Nm	10.89	20
239	17-WFL-28	18-21 Nm	20	
240	13-WFL-30	8-12 Nm	3.11	10.26

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง
Measuring person :
ผู้ทำการตรวจวัด

Equipment Name	: Digital Torque Wrench
ชื่ออุปกรณ์	
Brand	: ADEMA
ยี่ห้อ	
Model	: 158198
รุ่น	
Serial No	: 420426256
หมายเลขรหัส	
ZTL	: ZTL-23-002
Calibrated date	: 4 Aug 2023

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Waranyoo	Arjaree	

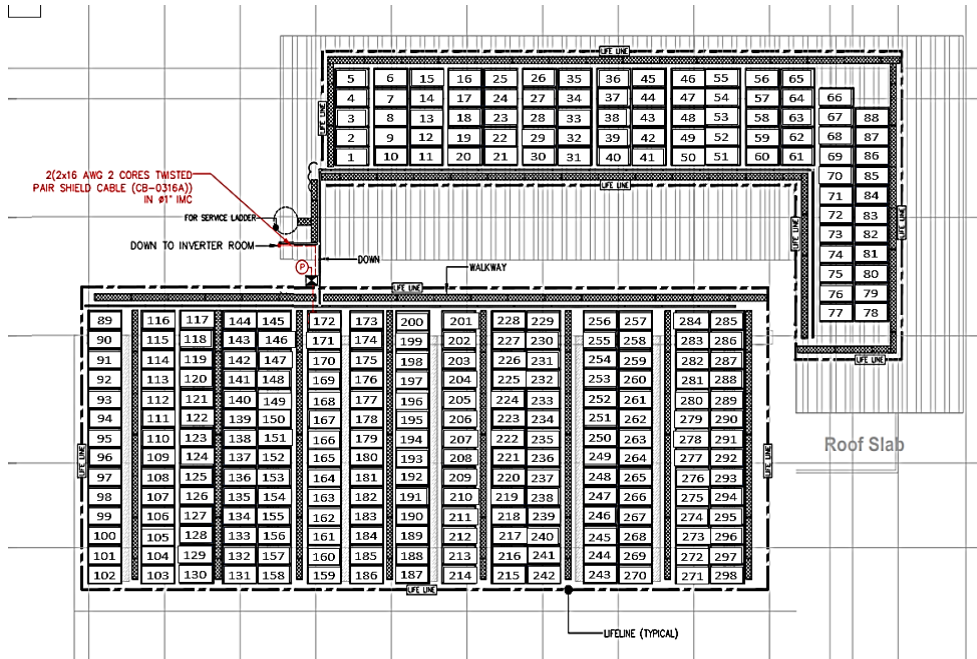


RATCH	EGAT

DD/MM/YY	Rev	Description
8/8/2023	00	New Issued
	☐	ปกติ (Normal)
	☒	ผิดปกติ (Abnormal)
	☒	แก้ไขแล้ว (Repaired)



Array 1 :182 Unit
Array 2 :60 Unit
Array 3 :56 Unit



Layout T0007

Page 3/3

Torque(Nm.)				
Num	Position	STD	Measurement(Nm)	Improve(Nm)
ลำดับ	ตำแหน่ง	มาตรฐาน	การวัด(Nm)	แก้ไข(Nm)
241	13-159-03	8-12 Nm	7.04	10.48
242	13-159-04	8-12 Nm	8.83	10.67
243	13-159C160-01	8-12 Nm	10.07	
244	13-159C160-02	8-12 Nm	7.06	11.45
245	17-159-03	18-21 Nm	21.37	
246	17-159-04	18-21 Nm	24.57	
247	13-172-01	8-12 Nm	7.23	11.17
248	13-172-02	8-12 Nm	6.16	11.94
249	13-171C172-01	8-12 Nm	8.01	10.8
250	13-171C172-02	8-12 Nm	9.68	10.52
251	17-172-01	18-21 Nm	30.15	
252	17-172-02	18-21 Nm	22.1	
253	13-173-01	8-12 Nm	8.44	10.83
254	13-173-02	8-12 Nm	8.41	11.33
255	13-173C174-01	8-12 Nm	8.84	11.42
256	13-173C174-02	8-12 Nm	8.17	10.91
257	17-173-01	18-21 Nm	35.09	
258	17-173-02	18-21 Nm	23.45	
259	13-186-03	8-12 Nm	7.61	10.63
260	13-186-04	8-12 Nm	8.03	11.48
261	13-185C186-01	8-12 Nm	6.43	10.4
262	13-185C186-02	8-12 Nm	10.57	
263	17-186-03	18-21 Nm	18.7	
264	17-186-04	18-21 Nm	24.84	
265	13-187-03	8-12 Nm	7.54	11.31
266	13-187-04	8-12 Nm	8.83	10.78
267	13-187C188-01	8-12 Nm	10.98	
268	13-187C188-02	8-12 Nm	9.61	11.03
269	17-187-03	18-21 Nm	26.26	
270	17-187-04	18-21 Nm	29.67	
271	13-200-01	8-12 Nm	9.41	10.85
272	13-200-02	8-12 Nm	10.08	
273	13-199C200-01	8-12 Nm	10.49	
274	13-199C200-02	8-12 Nm	8.58	10.66
275	17-200-01	18-21 Nm	32.23	
276	17-200-02	18-21 Nm	31.55	
277	13-201-01	8-12 Nm	8.17	12.08
278	13-201-02	8-12 Nm	8.75	10.19
279	13-201C202-01	8-12 Nm	9.86	11.99
280	13-201C202-02	8-12 Nm	9.68	10.57
281	17-201-01	18-21 Nm	25.81	
282	17-201-02	18-21 Nm	27.04	
283	13-214-03	8-12 Nm	9.23	10.86
284	13-214-04	8-12 Nm	5.82	10.36
285	13-213C214-01	8-12 Nm	8.1	10.83
286	13-213C214-02	8-12 Nm	7.89	13.8
287	17-214-03	18-21 Nm	20.35	
288	17-214-04	18-21 Nm	32.32	
289	13-215-03	8-12 Nm	12.04	
290	13-215-04	8-12 Nm	12.98	
291	13-215C216-01	8-12 Nm	10.51	
292	13-215C216-02	8-12 Nm		
293	17-215-03	18-21 Nm	27.43	
294	17-215-04	18-21 Nm	31.33	
295	13-228-01	8-12 Nm	11.72	
296	13-228-02	8-12 Nm	8.22	10.65
297	13-227C228-01	8-12 Nm	8.35	11.18
298	13-227C228-02	8-12 Nm		
299	17-228-01	18-21 Nm	32.44	
300	17-228-02	18-21 Nm	11.45	34.14

Torque(Nm.)				
Num	Position	STD	Measurement(Nm)	Improve(Nm)
ลำดับ	ตำแหน่ง	มาตรฐาน	การวัด(Nm)	แก้ไข(Nm)
301	13-229-01	8-12 Nm		
302	13-229-02	8-12 Nm	12.68	
303	13-229C230-01	8-12 Nm		
304	13-229C230-02	8-12 Nm	11.15	
305	17-229-01	18-21 Nm	20.56	
306	17-229-02	18-21 Nm	24.16	
307	13-242-03	8-12 Nm	8.55	10.15
308	13-242-04	8-12 Nm	13.15	
309	13-241C242-01	8-12 Nm		
310	13-241C242-02	8-12 Nm	14.66	
311	17-242-03	18-21 Nm	28.15	
312	17-242-04	18-21 Nm	28.75	
313	13-243-03	8-12 Nm	9.81	10.54
314	13-243-04	8-12 Nm	11.04	
315	13-243C244-01	8-12 Nm	10.21	
316	13-243C244-02	8-12 Nm		
317	17-243-03	18-21 Nm	32.71	
318	17-243-04	18-21 Nm	38.49	
319	13-256-01	8-12 Nm	6.62	10.89
320	13-256-02	8-12 Nm	9.3	12.96
321	13-255C256-01	8-12 Nm	12.39	
322	13-255C256-02	8-12 Nm		
323	17-256-01	18-21 Nm	29.48	
324	17-256-01	18-21 Nm	25.57	
325	13-257-01	8-12 Nm	11.64	
326	13-257-02	8-12 Nm	13.4	
327	13-257C258-01	8-12 Nm		
328	13-257C258-02	8-12 Nm	19.54	
329	17-257-01	18-21 Nm	35.86	
330	17-257-02	18-21 Nm	20.69	
331	13-270-03	8-12 Nm	6.43	11.43
332	13-270-04	8-12 Nm	8.27	10.39
333	13-269C270-01	8-12 Nm		
334	13-269C270-02	8-12 Nm	11.23	
335	17-270-03	18-21 Nm	30.62	
336	17-270-04	18-21 Nm	40.22	
337	13-271-03	8-12 Nm	5.01	10.51
338	13-271-04	8-12 Nm	10.89	
339	13-271C272-01	8-12 Nm	11.47	
340	13-271C272-02	8-12 Nm		
341	17-271-03	18-21 Nm	30.57	
342	17-271-04	18-21 Nm	37.01	
343	13-284-01	8-12 Nm	12.47	
344	13-284-02	8-12 Nm	8.54	10.83
345	13-283C284-01	8-12 Nm	9.4	10.1
346	13-283C284-02	8-12 Nm		
347	17-284-01	18-21 Nm	36.86	
348	17-284-02	18-21 Nm	31.06	
349	13-285-01	8-12 Nm	6.43	10.65
350	13-285-02	8-12 Nm	6.85	10.97
351	13-285C286-01	8-12 Nm		
352	13-285C286-02	8-12 Nm	10.74	
353	17-285-01	18-21 Nm	36.83	
354	17-285-02	18-21 Nm	28.04	
355	13-298-03	8-12 Nm	7.57	10.65
356	13-298-04	8-12 Nm	5.44	10.36
357	13-297C298-01	8-12 Nm		
358	13-297C298-02	8-12 Nm	16.09	
359	17-298-03	18-21 Nm	26.26	
360	17-298-04	18-21 Nm	37.83	

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 7

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
-------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------	----------------	----------------

1 BUILDING T0007

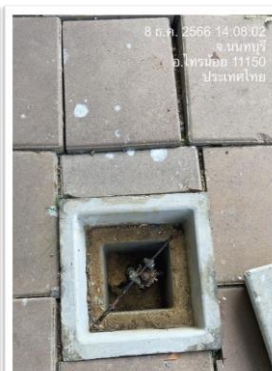
1.2 Mounting Structure

	PM02-0004	ตรวจสอบการต่อสายดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
--	-----------	---------------------	---------------	-----------------------------------	---------

Earth Tester DC T0007



Earth Tester AC T0007



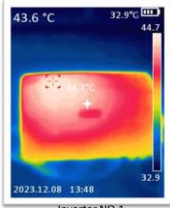
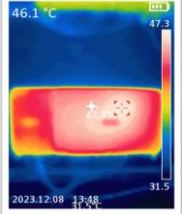
Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Nmae : Thermoscan
 ชื่ออุปกรณ์ : Thermoscan
 Brand : UNI-T
 ยี่ห้อ : UNI-T
 Model : UT1712S
 รุ่น : UT1712S
 Serial No : AT10523120025
 หมายเลขซีรียส์ : AT10523120025
 ZTL : ZTL-23-001
 Calibrated date : 4 Aug 2023



page 8

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.3 Inverter					
	PM03-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Inverter	Visual(สายตา)	ดูข้อบกพร่อง, ครรภ์, ใช้งานได้, ปลดลัด	ครบถ้วน
	PM03-0002	ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าต่างๆ Inverter	Visual(สายตา)	ดูข้อบกพร่อง, มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM03-0003	ตรวจสอบว่า Inverter ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมตามแผ่นสติก -25°C ~ 60°C	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุด Hot spot
	PM03-0004	ทำความสะอาดตู้กรองอากาศตามคำแนะนำของผู้ผลิต	เครื่องดูดฝุ่น	ดูข้อบกพร่อง, ครรภ์, ใช้งานได้, ปลดลัด	ครบถ้วน
	PM03-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายดิน	Ground Clamp	ดูข้อบกพร่อง, ครรภ์, ใช้งานได้, ปลดลัด	ครบถ้วน
 Inverter NO.1  Inverter NO.1 อุณหภูมิ 44.7 °C  การเชื่อมต่อสายไฟถูกต้อง, ครรภ์, ใช้งานได้, ปลดลัด  ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายดินถูกต้อง, ครรภ์, ใช้งานได้, ปลดลัด  Inverter NO.2 07SNPB-WIV02  Inverter NO.2 อุณหภูมิ 47.3 °C  ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟ  ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายดิน					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project Equipment Nmae : Thermoscan
 ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI ชื่ออุปกรณ์ : UNI-T
 Location : Brand :
 สถานที่ : PM Date : 8 Dec 2023 ยี่ห้อ : Model :
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00 รุ่น : Serial No :
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : ZTL หมายเลขรหัส :
 Calibrated date : 4 Aug 2023



page 9

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.4 Combination box					
	PM04-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Combination box	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0003	ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

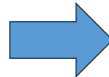
Before



DC Panel Box No.1
07SNPB-WD01



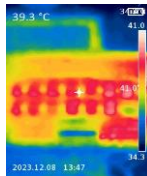
ภายในตู้ DC Panel Box No.1



After



หลังทำความสะอาด



ภายในตู้ DC Panel Box อุณหภูมิ 41.0 °C

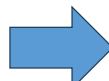
Before



DC Panel Box No.2
07SNPB-WD02



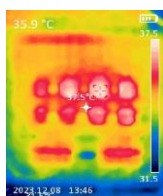
ภายในตู้ DC Panel Box No.2



After



หลังทำความสะอาด



ภายในตู้ DC Panel Box อุณหภูมิ 37.5 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 10

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.4 Combination box					
	PM04-0002	ตรวจสอบ แรงดันและกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V)	IV Test	Drawing, specification	
จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Nmae : ชื่ออุปกรณ์
 Brand : ยี่ห้อ
 Model : รุ่น
 Serial No : หมายเลขซีเรียล
 หมายเลขทรัพย์สิน : ZTL

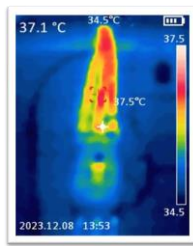
: Thermoscan
 : UNI-T
 : UTi712S
 : ATI0523120025
 : ZTL-23-001
 : 4 Aug 2023



page 11

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.1 AC DB and MCCB					
	PM05-AC DB MCCB-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุด Hot spot

Before



อุณหภูมิ MCCB Cabinet No.1 37.5 °C

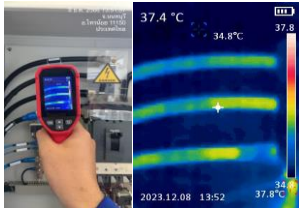
After



MCCB Cabinet No.1
07NPB-WMB01



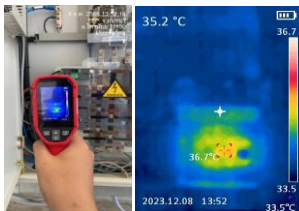
PV AC DB No.1 07NPB-WAC01



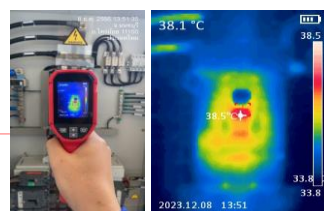
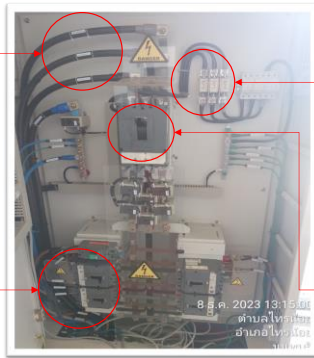
สาย MCCB 37.8 °C



พิว MCCB 35.6 °C



breaker inverter No.1 36.7 °C



breaker inverter No.2 38.5 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Name : Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์ : Thermoscan
Brand : UNI-T
ยี่ห้อ : UNI-T
Model : UTI712S
รุ่น : UTI712S
Serial No : ATI0523120025
หมายเลขรหัส : ATI0523120025
ZTL : ZTL-23-001
Calibrated date : 4 Aug 2023

Thermoscan
UNI-T
UTI712S
ATI0523120025
ZTL-23-001
4 Aug 2023



page 12

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.2 RTU CABINET					
	PM05-RTU-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุด Hot spot

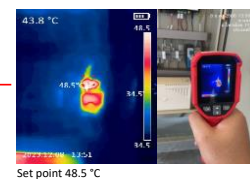
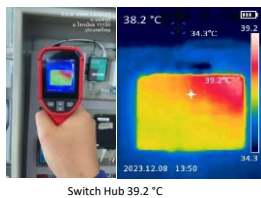
Before



After



RTU Panel No.01 07SNPB-CKA-GH01



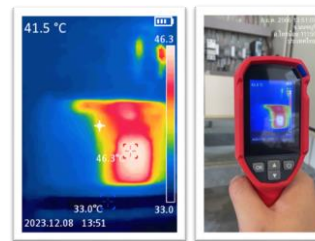
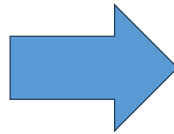
Maintenance Checksheet
 Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 13

No	Maintenance Item	Description	Tooling	Method	Result
ลำดับที่	หัวข้อในการซ่อมบำรุง	รายละเอียด	เครื่องมือ	มาตรฐาน	ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.3 UPS					
	PM05-UPS-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot spot

ตรวจสอบความร้อน UPS



UPS 46.3 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Name : Thermoscan
 ชื่ออุปกรณ์ : Thermoscan
 Brand : UNI-T
 ยี่ห้อ : UNI-T
 Model : UT712S
 รุ่น : UT712S
 Serial No : ATI0523120025
 หมายเลขรหัส : ATI0523120025
 ZTL : ZTL-23-001
 หมายเลขรหัส : ZTL-23-001
 Calibrated date : 4 Aug 2023
 วันที่สอบเทียบ : 4 Aug 2023



page 14

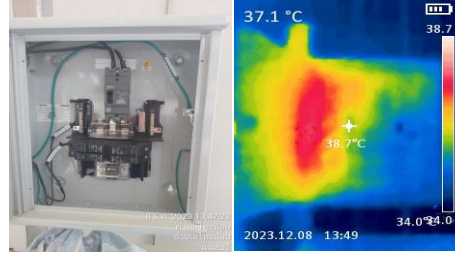
No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.4 LP					
	PM05-LP-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุด Hot spot

ตรวจสอบสถานะการทำงานตู้ LP



Load Panel No.1 07SNPB-WLP01

ตรวจสอบความร้อนภายในตู้ LP



ตู้LP อุณหภูมิ 41.4 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Nmae : ชื่ออุปกรณ์
Brand : ยี่ห้อ
Model : รุ่น
Serial No : หมายเลขพาส
ZTL :
Calibrated date : วันที่สอบเทียบ

: Thermoscan
: UNI-T
: UTI712S
: ATI0523120025
: ZTL-23-001
: 4 Aug 2023



No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.5 PQM					
	PM05-PQM-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-PQM-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-PQM-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-PQM-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

ตรวจสอบสถานะการทำงาน PQM



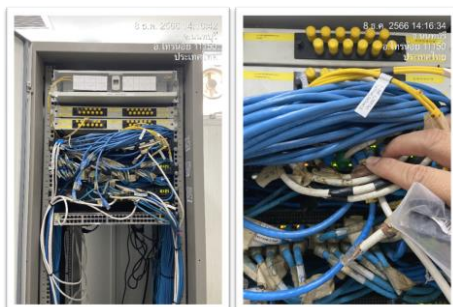
Power Quality Meter 00SNPB-WAQ01

ตรวจสอบความร้อน PQM



อุณหภูมิภายในตู้PQM 45.5 °C

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.6 cable					
	PM06-0001	ตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าและรางสายไฟทั้งหมด	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0002	ตรวจสอบการต่อสายดินของอุปกรณ์ต่างๆของระบบผลิตไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM06-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุด Hot spot
	PM06-0005	LAN CABLE	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง



page 17

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.6 cable					
	PM06-0003	ตรวจสอบวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้า DC และ AC	Insulation Tester	ไม่เสื่อมสภาพความเป็นฉนวน	
จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567					

Project name	: SNBP Project
ชื่อโครงการ	
Location	: EGAT SAINOI
สถานที่	
PM Date	: 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง	
PM duration	: 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง	

Rev	Description
00	New Issued
☒	ปกติ (Normal)
☐	ผิดปกติ (Abnormal)
☒	แก้ไขแล้ว (Repaired)

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	

[illegible]

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 19

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.7 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำล้างแผง					
	PM07-0001	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอกกันตก	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0002	ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของระบบทั้งโครงการ	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0003	ตรวจสอบสภาพ และความพร้อมของระบบน้ำล้างแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



ความร้อน 38.5 °C

Voltage check	Voltage(V)	Current(A)
1-2	393.7	
1-3	392.9	
2-3	395.1	
1-N	226.7	
2-N	228.3	
3-N	228.3	

Maintenance Checksheet
Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8 Dec 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



No ลำดับที่	Maintenance Item	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.8 Weather Station and SCADA					
	PM08-0001	ทำความสะอาด Pyranometer, Ambient Temp, Module temp	Visual(สายตา)	กดล้าง, ครบถ้วน, ใช้งานได้, ปลอดภัย	ครบถ้วน
จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location : EGAT SAINOI

สถานที่

PM Date : 8 Dec 2023

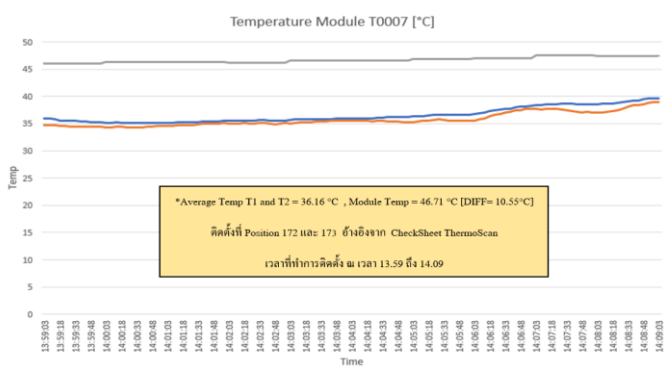
วันที่ทำการซ่อมบำรุง

PM duration : 8:00-17:00

เวลาทำการซ่อมบำรุง



page 21

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.8 Weather Station and SCADA					
	PM08-0002	ตรวจสอบเครื่องมือวัดสภาพอากาศให้มีความแม่นยำเที่ยงตรง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
Temperature Module T0007 [°C]   8 ธ.ค. 2023 14:00:01 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี 					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8 Dec 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8 Dec 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 22

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.8 Weather Station and SCADA					
PM08-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับระบบ SCADA	Visual(สายตา)	อุปกรณ์, ควบคุม, ใช้งานได้, ปลอดภัย	ควบคุม	
<pre> C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.201 Pinging 10.250.200.201 with 32 bytes of data: Reply from 10.250.200.201: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.201: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.201: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.201: bytes=32 time<1ms TTL=64 Ping statistics for 10.250.200.201: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms </pre> <pre> C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.202 Pinging 10.250.200.202 with 32 bytes of data: Reply from 10.250.200.202: bytes=32 time=2ms TTL=255 Reply from 10.250.200.202: bytes=32 time=2ms TTL=255 Reply from 10.250.200.202: bytes=32 time=2ms TTL=255 Reply from 10.250.200.202: bytes=32 time=11ms TTL=255 Ping statistics for 10.250.200.202: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 11ms, Average = 4ms </pre> <pre> Pinging 10.250.200.200 with 32 bytes of data: Reply from 10.250.200.200: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.200: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.200: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.200: bytes=32 time=1ms TTL=64 Ping statistics for 10.250.200.200: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms </pre>					

Calibration Certificated

Tolling name : Torque wrench

Zircoz tooling code : ZTL-23-003

Brand : ADEMA

Model : 158198

Serial No : 420426256

No : 03

Calibrated date :2023-4-25

Due date :2024-4-24

Result : PASSED

校 验 证 书

品 名： 数显扭力扳手

产品型号： 158198

类 型： 数显式

产品编号： 420426256

扭矩范围： 3-100N.m

校 验 人： 03

标准值	顺时针				逆时针			
	第1次	第2次	第3次	最大 误差%	第1次	第2次	第3次	最大 误差%
20	19.84	20.04	20.17	0.9%	19.99	20.08	20.18	0.9%
60	59.64	60.11	59.77	-0.6%	60.57	60.23	59.51	1.0%
100	100.53	99.17	100.79	-0.8%	99.57	100.3	100.35	-0.4%

校验仪器/精度： ANBH001/±0.5

扭矩扳手符合顺向2%、逆向2.5%的精度要求

校验标准： IS006789、GB/T15729、ASME B107.14M

建议您在使用此扳手12个月或10000次后重新进行校验

校验结论： 合格

校验时间： 2023-4-25



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com



Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-301-586

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO.,LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo2., Khlong Sam, Khlong Luang Pathumthani 12120

Instrument	: Digital Torque Wrench	Ambient Temperature	: (23.0 ± 2) °C
Manufacturer	: ADEMA	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: 3-100 N.m	Received Date	: 3-Aug-23
Serial No.	: 158198	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Equipment No.	: N/A	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: (3-100) N.m	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.01 N.m		
Calibration Method	: CP-WK-M07		

Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Digital Torque Tester	111780	WK2303-300-765	20-Mar-24	WK Electric Co., Ltd.

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only
This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Mr. Sunchai Amarttayapong

Approved by :


Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-301-586

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Torque Measurement

Range : (3-100) N m

Resolution : 0.01 N m

Unit : N m

Direction	UUC Setting	STD Reading	Error	Uncertainty ($\pm$ N m)
CW	20.00	19.79	0.21	0.46
	60.00	59.36	0.64	0.46
	100.00	99.15	0.85	0.46
CCW	20.00	19.81	0.19	0.46
	60.00	59.25	0.75	0.46
	100.00	99.07	0.93	0.46

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co.,Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2309-304-111

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument	: Thermal Imager	Ambient Temperature	: (23.0 ± 2) °C
Manufacturer	: Uni-T	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: UTI712S	Received Date	: 4-Aug-23
Serial No.	: ATI05231200025	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Identity No.	: ZTL-23-001	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: 30°C to 200 °C	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.1 °C		
Calibration Method	: CP-WK-T16		

Standard Instrument

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Platinum Resistance Thermometer	895	PSL-T 0540/66	13-Mar-24	TISTR
Infrared Calibrator	170910048	WK2305-020-8	14-May-24	WK Electric Co.,Ltd

TISTR : Thailand Institute of Scientific and Technological Research

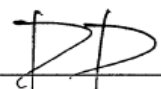
This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :


Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2309-304-111

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (Emissivity Setting : 0.95)

Range : 30°C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

Standard Value	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
30.0	30.1	0.1	0.20
100.0	100.1	0.1	0.20
200.0	199.8	-0.2	1.4

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co., Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamiukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-304-125

Page 1 of 3

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument	: Data Logger Thermometer with Sensor	Ambient Temperature	: (23.0 ± 2) °C
Manufacturer	: N/A	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: PCE-T390	Received Date	: 4-Aug-23
Serial No.	: H.463820	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Identity No.	: ZTL-23-003	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: 30 °C to 200 °C	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.1 °C		
Calibration Method	: CP-WK-T09		

Standard Instrument

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Platinum Resistance Thermometer	895	PSL-T 0540/66	13-Mar-24	TISTR

TISTR: Thailand Institute of Scientific and Technological Research

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :

Mr. Ratchadawut Rungravee

Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2808-304-125

Page 2 of 3

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 1

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T1	30	30.15	30.1	-0.05	0.032
	100	100.15	100.1	-0.05	0.032
	150	150.16	150.2	0.04	0.032
	200	200.18	200.2	0.02	0.061

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 2

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T2	30	30.11	30.1	-0.01	0.032
	100	100.11	100.1	-0.01	0.032
	150	150.10	150.2	0.10	0.032
	200	200.12	200.2	0.08	0.061

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tambol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-304-125

Page 3 of 3

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 3

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T3	30	30.15	30.1	-0.05	0.032
	100	100.14	100.1	-0.04	0.032
	150	150.14	150.2	0.06	0.032
	200	200.13	200.2	0.07	0.061

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 4

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T4	30	30.17	30.2	0.03	0.032
	100	100.17	100.3	0.13	0.032
	150	150.16	150.3	0.14	0.032
	200	200.16	200.3	0.14	0.061

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co.,Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamukha, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-304-122

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument	: Digital Thermo-Hygrometer	Ambient Temperature	: (25.0 ± 2) °C
Manufacturer	: N/A	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: HTC-2	Received Date	: 4-Aug-23
Serial No.	: N/A	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Identity No.	: N/A	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: See to data	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: See to data		
Calibration Method	: CP-WK-T01		

Standard Instrument

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Temperature & Humidity Indicator with Sensor	HTD022K232487	CC287923000001305F	2-Mar-24	SANSEL

SANSEL CALIBRATION LABORATORIES

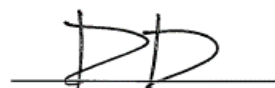
This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :


Mr. Ratchadavut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



Calibration Results

Certificate No. : WK2308-304-122

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement

Range : 20 °C to 40 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

Temperature Setting	STD Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
20	20.02	20.3	0.28	0.33
30	30.02	30.3	0.28	0.33
40	40.01	40.3	0.29	0.33

Function : Humidity Measurement

Range : 40 %RH to 80 %RH

Resolution : 1 %RH

Unit : %RH

Humidity Setting	STD Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± %RH)
40	40.02	43	2.98	1.7
60	60.05	63	2.95	1.8
80	80.06	82	1.94	1.8

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****